

CH2

방제취약성 분석결과 검토 및 활용 가이드

Model 1·Model 2 해석, 예산배분 시뮬레이션 한계, 제출 전 실행 우선순위

핵심 결론

구조적 취약성 진단(Model 1)과 재발위험 경보(Model 2)를 분리한 설계는 타당하다. 다만 현재 결과는 실제 예산의 최적해가 아니라, 예방지원과 긴급대응을 분리하기 위한 정책 시나리오로 제시해야 한다.

MODEL 1 구조취약지역 선별	MODEL 2 재발위험 예측 우선순위	SIMULATION 예방예산 대안 시나리오
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

기준 보고서 CH2 방제취약성지수 산출 및 맞춤형 예산배분 모델링 분석보고서 v3

작성일 2026. 07. 30. | 프로젝트 I'mPine

1. 총평 및 사용 가능 범위

총평

분석 자체는 충분히 활용 가능하다. 특히 “구조적으로 왜 취약한가”와 “다음 해 어디서 재발할 가능성이 높은가”를 분리한 점이 CH2의 가장 큰 강점이다. 단, “최적 예산배분 모델 완성”으로 주장하면 인과적 근거와 운영 현실 측면에서 과장된다.

구성	적절한 사용 목적	현재 판단
Model 1	정책 설명, 만성적 구조취약지역 선별	사용 가능
Model 2	재발 가능성이 높은 지역의 예찰 우선순위	누수 확인 후 매우 유용
배분 시뮬레이션	예방 중심 대안 시나리오 비교	실제 예산안 대체는 불가

핵심 해석 원칙

1. Model 1은 단기 발생예측보다 지역 간 장기 구조 차이를 설명한다.
2. Model 2의 높은 성능은 과거 발생이력과 재발 관성에서 주로 나온다.
3. 예산 시뮬레이션은 피해감소 효과를 입증한 결과가 아니라, 선행적 예방배분을 비교한 정책 시나리오다.
4. 발표에서는 “정확한 예측·최적 배분·예산 과다”와 같은 강한 표현을 피하고, 연관성·우선순위·대안 시나리오로 표현한다.

발표용 한 문장

Model 1은 과거 피해를 직접 쓰지 않고 지역의 구조적 취약원인을 진단하며, Model 2는 반복발생 이력을 활용해 재발 가능성이 높은 지역을 경보한다. 두 결과를 장기 예방지원과 단기 긴급대응에 각각 활용한다.

2. Model 1 - 구조적취약성지수 해석

구간	발생여부 계수	유의확률	해석
훈련 between	+1.713	p<0.001	지역 간 구조취약성 차이가 발생성향과 정(+)의 관계
홀드아웃 between	+2.077	p=0.003	검증기간에도 방향과 유의성이 유지됨
홀드아웃 AUC	0.622	-	단기 예측력은 제한적이나 구조지수로는 의미 있음

정확한 의미

장기간 평균적으로 구조적 취약성이 높은 시군구일수록 소나무재선충병 발생지역일 가능성이 높다. 이는 “올해 어디서 발생할지 정확히 맞힌다”가 아니라 “어떤 지역이 만성적으로 취약한지 구분한다”는 결과다.

AUC 0.62 를 어떻게 말할 것인가

- 피해야 할 표현: “구조적취약성지수만으로 발생지역을 정확하게 예측했다.”
- 권장 표현: “과거 피해이력을 직접 사용하지 않은 구조변수만으로도 지역 간 발생성향과 유의한 관계를 확인했다.”

within 항의 반대 방향

연도별 편차인 within 계수는 훈련 -0.688, 홀드아웃 -0.968 로 between 과 반대 방향이다. 이를 단순히 잡음으로 지우기보다, 지수의 사용 범위를 명확히 제한해야 한다.

대시보드 적용 원칙

Model 1 은 연도별로 크게 움직이는 시계열 지수가 아니라, 최근 3~5 년 평균 또는 시군구 고정형 구조취약성 점수로 제시한다. 연도별 값은 보조정보로만 제공한다.

권장 표시	목적
최근 3~5 년 평균 구조취약성	연도별 잡음을 줄이고 장기 취약성을 표현
시군구 구조취약성 순위	정책지원 후보지역 비교
연도별 도메인 변화	보조 추세 또는 설명용

3. Model 2 - 조기경보모형 해석과 검증

0.981 훈련 AUC	0.962 홀드아웃 AUC	0.935~0.955 Rolling-origin AUC
-----------------	-------------------	-----------------------------------

결과의 본질

높은 성능은 전년도 집단발생 여부, 연속발생연수, 지역의 장기 발생성향에서 주로 나온다. 따라서 Model 2는 “신규 발생위험”보다 “상습발생지역의 재발 가능성”을 분류하는 모형으로 해석하는 것이 정확하다.

가장 중요한 검증: 미래정보 누수

Model 2의 _gm(시군구 평균) 향이 전체 2016~2023 년으로 먼저 계산된 뒤 훈련·검증을 나눴다면, 검증연도 이후의 발생정보가 간접적으로 포함될 수 있다. 이 경우 AUC 0.96은 과대평가된다.

1. 예측 기준연도 이전 자료만 선택한다.
2. 표준화, 결측처리, 시군구 평균을 훈련자료 안에서만 계산한다.
3. 훈련자료에서 계산한 변환값을 홀드아웃에 적용한다.
4. Rolling-origin의 기준연도가 바뀔 때마다 모든 전처리를 다시 학습한다.

반드시 추가할 단순 기준모형

기준모형	검증 목적
전년도 발생 여부만 사용	복잡한 Model 2가 단순 재발규칙보다 실제로 개선되는지 확인
최근 3년 중 발생 여부	단기 반복성 기준과 비교
연속발생연수 단독	핵심 변수 하나만으로도 성능이 높은지 확인
집단발생여부 단독	AUC 상승의 원천을 분해

2023년 주의

2023년 종속변수가 CH1의 1~4월 불완전 자료라면 “2022년까지 학습 → 2023년 검증” 결과는 제외해야 한다. 별도 완전 통계, 방제주기(5월~다음 해 4월) 재구성, 또는 전 연도 동일기간 비교 중 하나가 확인되어야 한다.

4. 공간전파·기후위험도 해석

4.1 공간전파 결론은 낮춰서 표현

권장 결론

본 분석의 시군구 단위 인접피해 지표는 과거 자체 발생이력 이후 추가적인 예측력을 보이지 않았다.

- 소나무재선충병이 공간적으로 전파되지 않는다는 뜻이 아니다.
- 인접지역 감시가 불필요하다는 뜻도 아니다.

공간향이 유의하지 않을 수 있는 이유는 시군구 단위의 과도한 집계, 도로·원목 이동망 중심의 실제 전파, 측정오차, 자체 발생이력과의 다중공선성, 피해밀도의 치우친 분포, 공간상관 처리의 한계 등이다.

4.2 SPI3 처리

사용 위치	권장 처리
Model 1 구조취약성지수	제외 - 단기 이상현상은 장기 구조지수와 성격이 다름
Model 2 조기경보	전년도 또는 우화기 이전 SPI3 시차변수로 시험
보조분석	가뭄 이상연도와 발생증가의 관계 탐색

4.3 평균풍속

ICC 0.944는 지역별 값이 안정적으로 다르다는 뜻이지, 재선충병 발생에 중요한 변수임을 직접 입증하는 수치는 아니다. 또한 동일 관측소를 다수 시군구가 공유하면 높은 ICC가 관측소 배정방식에서 생겼을 가능성도 있다.

필요한 민감도 분석	확인할 내용
평균풍속 포함/제외	Top 20 순위와 전체 순위상관 변화
관측소 공유지역 제외	대도시권 관측소 재사용이 결과를 만드는지
비선형 효과	풍속 구간 또는 spline에서 위험관계가 존재하는지
해안/내륙 분리	해안지역 상승이 실제 기후효과인지 구조 차이인지

5. 상위 취약지역과 배분갭 해석

5.1 해운대구 1 위와 도시지역 순위

심사 대응 포인트

Model 1 은 과거 피해이력을 직접 넣지 않았기 때문에 현재 피해가 큰 지역 순위와 다르게 나올 수 있다. 그러나 도시 자치구의 작은 소나무림 면적이 비율·면적당 변수의 분모가 되어 극단값을 만드는지 반드시 확인해야 한다.

- 최소 소나무류 면적 기준 적용
- 분모 하위 5% 지역 제외 비교
- 면적통제 변수 winsorizing
- 광역시 자치구 포함/제외 순위 비교
- 부트스트랩 Top 20 진입확률 또는 순위 안정성

5.2 배분갭 R^2 3.65%의 의미

정확한 해석

구조적 위험만으로는 현재 지역별 예산 차이를 거의 설명하지 못한다. 그러나 이는 곧바로 현재 예산배분이 잘못됐거나 특정 지역의 예산이 과다·부족하다는 뜻은 아니다.

현재 예산에는 실제 피해규모, 긴급사업, 방제단가, 고정비, 국비 매칭, 특별방제구역, 이월사업, 방제방식 등의 미관측 요인이 포함될 수 있다.

현재 표현	권장 표현
예산 부족	구조위험 대비 저배분
예산 적정	구조위험 대비 중간배분
예산 과다	구조위험 대비 고배분
배분갭	모형 대비 배분차이

6. 배분 시뮬레이션 - 어디까지 주장 가능한가

58~68% 연간 예산 이동 비율	33.4% 증감 상한 발동	54.4% 시뮬레이션 피해지역 포착률
-----------------------	-------------------	-------------------------

지표	실제 배분	구조위험 기반 배분
피해발생지역 예산 포착률	93.8%	54.4%
예산-실제피해밀도 Spearman	0.662	0.359

핵심 판단

현재 시뮬레이션은 미세조정이 아니라 예산체계를 크게 바꾸는 시나리오다. 예방지수만으로 전체 예산을 재배분하면 당해 발생지역의 대응재원이 부족해질 수 있다.

권장 이원화 구조

예산 풀	권장 비중	사용 근거	주요 목적
기본·예방지원	30~40%	Model 1 구조취약성	예찰 인프라, 장기 예방, 최소 대응체계
긴급·집중대응	60~70%	Model 2 + 최신 피해자료	반복발생지 집중관리, 긴급 방제

- 최소기본액을 두어 모든 지자체의 기본 예찰기능을 보장한다.
- 전년 대비 증감 상한을 두어 예산 변동 충격을 줄인다.
- Model 1 은 예방 풀에만 적용하고, 전체 예산의 최적해로 제시하지 않는다.

권장 명칭

“맞춤형 최적 예산배분 결과” 대신 “구조적 예방예산 재배분 시나리오”로 명명한다.

7. 보고서의 강점과 현재 완성도

잘한 부분

1. Model 1 과 Model 2 의 역할을 분리해 설명모형과 예측모형의 충돌을 줄였다.
2. 배분 시뮬레이션에서 역량도메인을 제외해 “예산이 적어서 취약하고, 취약해서 다시 증액”되는 기계적 순환을 완화했다.
3. 국가대응수준 자료의 31 개 시군구 선택편의를 인지하고 메인 분석에서 제외했다.
4. LMG 실증가중과 동일가중의 순위상관이 0.95 임을 근거로 정책적으로 설명 가능한 동일가중을 선택했다.
5. 인과효과 미추정, count 모형 미구현, 유형화 임계값의 임의성 등 한계를 숨기지 않았다.

용도별 최종 평가

용도	평가	조건
CH2 구조적 취약성 분석	쓸 만함	장기 구조지수로 한정
지역별 취약요인 설명	상당히 좋음	도메인 기여도와 함께 제시
Model 2 예찰 우선순위	매우 유용 가능	누수·2023 자료·기준모형 검증 필요
실제 예산의 부족·과다 판정	주의 필요	저배분·고배분으로 표현
전체 예산 자동 재배분	부적합	예방예산 일부에만 적용
공모전 분석 스토리	경쟁력 있음	강한 표현을 낮추고 역할 분리

CH2 의 최종 스토리

구조적 취약원인을 설명하는 Model 1 과 반복발생을 경보하는 Model 2 를 결합하되, 하나의 점수로 합치지 않는다. 장기 예방지원과 단기 긴급대응이라는 서로 다른 정책결정에 각각 연결한다.

8. CH3 지원효과 시뮬레이션으로의 연결

CH2 결과를 버릴 필요는 없다. 오히려 CH3에서는 “누구에게 얼마를 줄 것인가”보다 “어떤 지원을 적용했을 때 취약도와 재발위험이 어떻게 바뀌는가”를 시나리오로 보여주는 것이 적절하다.

권장 시뮬레이션 구조

단계	입력	산출
① 대상지역 분류	Model 1 도메인 기여도 + 저배분 여부	노출도형·인위적확산형·복합형
② 지원 패키지 매칭	예찰인력, 도로변관리, 기본대응체계 등	지역별 맞춤 지원안
③ 변수 변화 가정	예산·예찰·확산변수의 현실적 개선폭	지원 전후 구조취약성 점수
④ 단기 경보 결합	Model 2 재발확률 또는 위험등급	예방지원 + 긴급대응 우선순위
⑤ 민감도 범위	보수·기준·적극 시나리오	효과의 범위와 불확실성

권장 정책 문장

지원효과의 표현

“이 예산을 투입하면 피해가 몇 % 감소한다”가 아니라, “가정한 지원수준에서 정책개입 가능한 구조취약성 점수가 얼마나 개선되는지”를 시뮬레이션한다.

- Model 1 도메인 중 정책으로 변화 가능한 변수만 조정한다.
- 소나무 면적·기후처럼 단기간에 바꾸기 어려운 변수는 고정한다.
- Model 2 는 지원효과와 직접 추정치가 아니라 단기 예찰 우선순위로 사용한다.
- 실제 피해감소 효과는 인과추정이 아니므로 “예상 개선”, “시나리오상 변화”로 표현한다.

대시보드 권장 흐름

진단	경보	지원	효과
왜 취약한가	어디가 재발할까	무엇을 우선할까	지수가 얼마나 개선될까

9. 마지막 점검 - 우리가 해야 할 일과 주의사항

제출 전 원칙

아래 1~3 순위가 완료되기 전에는 AUC 0.96, 전국 취약순위, 예산 재배분 결과를 최종 성과로 강하게 제시하지 않는다.

우선순위	해야 할 일	완료 기준	주의사항
1 순위 필수	Model 2 누수 감사	연도별 전처리·_gm 산출이 훈련기간 안에서만 수행됨을 코드와 로그로 확인	미래연도 포함 시 AUC 전면 재산출
1 순위 필수	2023 년 Y 완전성 확인	완전 통계/방제주기/동일기간 중 기준을 명확히 문서화	1~4 월 부분자료면 2023 검증 제외
2 순위 필수	단순 재발 기준모형 비교	전년도 발생·최근 3 년·연속발생연수 단독 AUC 와 Model 2 비교표 작성	복잡모형의 추가 가치가 작으면 솔직히 제시
2 순위 필수	Top 20 순위 안정성	풍속 제외, 도시 제외, 분모 하위 5% 제외, winsorizing 결과의 중복률 제시	해운대구 등 도시 순위가 분모 아티팩트인지 점검
3 순위 구조개선	예산 풀 이원화	예방 30~40%, 긴급 60~70% 시나리오 와 최소액·증감상한 적용	전체 예산 최적배분으로 표현 금지
3 순위 구조개선	축 A 임계값 민감도	± 0.3 , ± 0.5 , ± 0.7 유형 변화와 대표지역 비교	임의 임계값을 확정적 유형으로 제시하지 않기
4 순위 보완	SPI3·공간·풍속 보조검증	SPI3 시차, 공간지표 대체, 풍속 비선형/해안-내륙 분석	비유의를 “효과 없음”으로 확대하지 않기
5 순위 표현정리	보고서·대시보드 문구 교체	타당성 검증→연관성 확인, 부족/과다→저/고배분으로 통일	인과·최적·정확예측 표현 피하기

발표 직전 체크리스트

- Model 1 은 “장기 구조취약성”, Model 2 는 “재발위험”이라고 구분했는가?
- AUC 0.96 이 과거 이력 기반이라는 사실을 명시했는가?
- 2023 년 데이터 범위와 연도 기준을 한 문장으로 설명할 수 있는가?
- “공간전파가 없다”, “예산이 과다하다”, “피해가 감소한다”는 표현이 남아 있지 않은가?
- CH3 효과는 인과효과가 아니라 시나리오상 구조취약성 개선으로 표현했는가?

최종 의사결정

1~2 순위 검증을 통과하면 CH2 는 공모전 제출용 핵심 분석으로 사용한다. 누수가 발견되면 Model 2 성능을 재산출하되, Model 1 의 구조적 취약성 분석과 CH3 의 맞춤형 지원 시나리오는 유지한다.